

Digitalización Aplicada a los Sectores Productivos

# UD2 - Práctica 1. Activando las THD


**Alumnos:**

Iván Marín

Nahiomy Caram

Francella Rojas


DAW2

# UD2 - Práctica 1. Activando las THD

**IMEM Ascensores** es un referente de la industria de Cantabria con sede en Santander desde 1968, especializado en el diseño, fabricación y mantenimiento de sistemas de elevación a medida. La compañía mantiene un fuerte arraigo local gestionando el mantenimiento de miles de elevadores en la región.

Con todo, en la anterior está a punto de perder a su principal cliente. Sus máquinas fallan sin previo aviso, algunos productos se estropean frecuentemente, el consumo energético es excesivo y los pedidos se gestionan manualmente. La dirección dispone de un presupuesto limitado y os contrata como consultora tecnológica. Tenéis que diseñar una transformación digital viable para defenderla ante la dirección.

## Reto 1. El arsenal tecnológico

La fábrica necesita reducir averías, controlar existencias y analizar pedidos.

**Misión:** seleccionad tres THD adecuadas y explicad brevemente qué es cada una y qué problema resolvería.

**Opciones:** IoT, inteligencia artificial, Big Data, cloud computing, robótica, ciberseguridad,

gemelos digitales y blockchain.

Para resolver estos problemas críticos que IMEM Ascensores tiene con las averías, la gestión de sus pedidos y su análisis de pedidos, hemos elegido tres THD.

### IoT (Internet de las cosas):

Poner redes de sensores en las máquinas para monitorizarlas al momento. Esto reduce las averías sin aviso, ya que se encuentran en un estado de mantenimiento continuo, que detecta las anomalías antes de que los ascensores fallen.

### Cloud Computing (La nube)

Guardar y gestionar la información la información en servidores remotos. Esto centraliza la recepción, el seguimiento y es estado de los pedidos de los clientes e proveedores en una única plataforma a tiempo real.

### Big Data

Tener tecnologías capaces de procesar y analizar grandes volúmenes de datos, que analicen la historia de la producción, su estacionalidad y los tiempos de entrega para ajustar el inventario de materias primas y componentes, evitando una falta o el exceso de stock.

## Reto 2. Una fábrica más sostenible

La empresa desperdicia materias primas y consume demasiada electricidad.

**Misión:** proponed dos medidas basadas en THD para reducir el impacto y elegid un indicador

para comprobar si funcionan.

**Indicadores posibles:** kWh por unidad fabricada, porcentaje de productos defectuosos o litros de agua por lote, etc…

Para reducir el consumo de electricidad y el desperdicio de materias primas en IMEM, proponemos las siguientes medidas utilizando THD:

Instalar sensores IoT en las máquinas de la fábrica para controlar cuánta electricidad consumen. De esta manera, podremos identificar las máquinas que gastan demasiada energía y regularlas o apagarlas cuando no se estén utilizando, siempre que sea seguro hacerlo. Así conseguiremos reducir el consumo eléctrico y los gastos de la empresa.

Recopilar y analizar datos sobre los fallos que se producen durante la fabricación de los ascensores. Esto permitirá identificar qué problemas se repiten con más frecuencia y corregirlos antes de que se sigan fabricando productos defectuosos. De esta manera, se aprovechan mejor los materiales y se reducen los desperdicios.

Como indicador, hemos elegido los kWh por unidad fabricada. Este indicador permitirá conocer cuánta electricidad se consume por cada ascensor fabricado. Comparando los resultados antes y después de aplicar las medidas, se podrá comprobar si se ha conseguido reducir el consumo energético.

### Conclusiones:

Tras analizar la situación los tres coincidimos en que la compañía se encuentra en un punto de inflexión decisivo.

Para salvar la relación con su principal cliente y asegurar el futuro del negocio sin rebasar el presupuesto disponible, no necesitamos aplicar todas las tecnologías del mercado, sino integrar de forma inteligente el Internet de las Cosas, el Cloud Computing y el Big Data. Estas herramientas nos permiten pasar de un modelo reactivo, donde las máquinas fallan y los pedidos se gestionan a ciegas, a un entorno conectado y previsible.

Con los sensores IoT controlaremos las averías y el consumo energético en tiempo real, la nube unificará la gestión manual de los pedidos y el Big Data optimizará nuestro inventario y la reducción de desperdicios utilizando un indicador tan claro como los kWh por unidad fabricada.

En definitiva, esta transformación digital es viable, realista y ajustada a las necesidades locales, garantizando que la fábrica recupere su eficiencia y su posición de referencia en Cantabria.